

במפגש הראשון של הקורס "ניהול הגנת סייבר בארגון", המרצה מיכאל הציג את מבנה הקורס, את תפקיד מנהל אבטחת המידע (CISO) ואת האתגרים המרכזיים העומדים בפני ארגונים בעידן הטכנולוגי הנוכחי. להלן סיכום הנושאים העיקריים שעלו בשיעור:

## מבוא לקורס וסקירת נושאים

הקורס יתמקד בניהול הגנת סייבר בתוך ארגונים, תוך שימוש בידע טכנולוגי קודם של הסטודנטים 1. הנושאים שיילמדו כוללים:

- **ניהול סיכונים וחולשות:** זיהוי וניצול חולשות (Vulnerabilities) ומודלים כמו Cyber Kill Chain ו-MITRE 2, 3-1.
- **הגנת נקודות קצה (Endpoints):** התמודדות עם הונאות מבוססות AI 3.
- **תגובה לאירועים (Incident Response):** מבנה ה-SOC, פורנזיקה דיגיטלית וניהול משברים 4.
- **המשכיות עסקית (BCP) והתאוששות מאסון (DRP):** היכולת של ארגון לשרוד אסונות, כפי שנלמד למשל מאירועי ה-11 בספטמבר 4, 5.
- **לוגיסטיקה:** הציון בקורס יתבסס על מבחן אמריקאי סופי בלבד 6.

## טכנולוגיות משבשות ואיומים חדשים

- המרצה הדגיש שתי טכנולוגיות מרכזיות שמשנות את כללי המשחק בעולם הסייבר:
1. **בינה מלאכותית (AI):** משמשת הן לתקיפה (יצירת כמויות אדירות של ניסיונות פריצה במקביל) והן להגנה (AI נגד AI 7-9). דוגמה יצירתית לשימוש ב-AI הייתה שליפת מפתחות הפעלה ל-Windows באמצעות צ'אטבוט 10.
  2. **מחשוב קוונטי:** טכנולוגיה בעלת פוטנציאל לשבור הצפנות קיימות בשל יכולת עיבוד גבוהה במיוחד המשתמשת באינסוף ערכים בין 0 ל-11-13.

## האיום הפנימי (Insider Threat)

אחד הנושאים הכואבים ביותר בארגונים הוא **האיום המגיע מתוך הארגון** 3. עובדים (בין אם בטעות ובין אם מתוך נקמנות) מסוכנים יותר מתוקפים חיצוניים כי הם כבר נמצאים "בתוך החומה" ויש להם גישה למידע רגיש 14, 15. המרצה הציג דוגמאות של דליפות מידע מחברות כמו טסלה, סלאק ויהו שנגרמו על ידי עובדים 16-18.

## תפקיד ה-CISO (מנהל אבטחת מידע)

ה-CISO הוא תפקיד ניהולי בכיר (C-Level) האחראי על:

- **גיוס והכשרה:** ניהול צוותי אינפוסק (Infosec) 19, 20.
- **עדכון טכנולוגי:** מעקב אחרי טרנדים ומתחרים בשוק כדי לדעת מפני מה להתגונן 21, 22.
- **ניהול סיכונים ורגולציה:** עמידה בתקנים כמו GDPR ו-ISO וייעוץ להנהלה 17, 23, 24.
- **אסטרטגיה:** קביעה אילו מערכות חדשות (כמו כלי AI חיצוניים) יותרו לשימוש בארגון מבלי לסכן דליפת מידע 25, 26.

## אסטרטגיות הגנה וניהול סיכונים

- **מיפוי נכסים:** ארגון חייב להגדיר מהם הרכיבים הקריטיים ביותר שלו (כמו קוד מקור) לעומת פחות קריטיים כדי להשקיע את המשאבים בצורה נכונה 27-29.
- **פראקטיביות:** אין להסתמך רק על לוגים (המראים מה כבר קרה), אלא יש לפעול לזיהוי סיכונים לפני פריצה 30-32.
- **מלכודות דבש (Honeytrap):** יצירת סביבות עבודה מדומות שמושכות תוקפים כדי ללמוד את שיטות העבודה שלהם מבלי לסכן את המידע האמיתי 33, 34.

- **ניטור התנהגות:** שימוש במערכות המזהות חריגות בדפוסי עבודה (כמו קצב הקלדה או מיקום התחברות חריג) כדי לזהות יוזרים שנגנבו 35-37.
- טיפ מהמרצה:** למי שרוצה להתקדם בתחום, מומלץ להתמקד בהסמכות מקצועיות (במקביל לתואר) ובכישות ידע בשפות פיתוח כמו **פייתון** ובעולמות ה-38, 39 **Cloud**.